

Вопросы к экзамену

1. Оценка сложности алгоритмов. Нотация big O. Правила подсчёта сложности
2. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка пузырьком.
3. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка выбором.
4. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка вставками.
5. Сортировка. Постановка задачи. Быстрая сортировка.
6. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка слиянием.
7. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка кучей.
8. Сортировка. Постановка задачи. Сортировка цифровая.
9. Абстрактные структуры данных. Множество. HashTable.
10. Абстрактные структуры данных. Куча.
11. Абстрактные структуры данных. Стек и очередь.
12. Абстрактные структуры данных. Связный список.
13. Поиск подстроки в строке. Префикс функция. Алгоритм Кнута - Морриса - Пратта.
14. Графы. Способы хранения графа в памяти. Матрица смежности, список смежности, список рёбер.
15. Графы. Обход в глубину и ширину.
16. Графы. Компоненты связности. Поиск компонент связности.
17. Графы. Кратчайшие расстояния.
18. Графы. Минимальное остовное дерево.
19. Графы. Паросочетания.